

	MODELOS MATEMÁTICOS II Grado en Matemáticas/doble grado Informática/doble grado Física 2025-2026	Relación de Ejercicios N^o 3 Condiciones suficientes. Funcionales sobre curvas.
---	---	--



1. Determine cuáles de los siguientes conjuntos son convexos:

- a) $\{f \in C^1(0, 1)/f \leq 1\}$.
- b) $\{f \in C^1(0, 1)/f \geq 1\} \cup \{f \in C^1(0, 1)/f \leq -1\}$.
- c) $\{f \in L^2(0, 1)/\|f\|_2 \geq 1\}$.
- d) $\{f \in C^1(0, 1)/\int_0^1 |f|^3 dx = 1\}$.
- e) $\{f \in C^1(0, 1)/\int_0^1 x^2 f dx = 0\}$.

2. Calcule la ecuación de Jacobi asociada a los funcionales integrales que tienen la siguiente estructura:

- a) $F = F(x, y)$.
- b) $F = F(x, p)$
- c) $F = a(x)y^2 + b(x)p^2$.

3. Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^a (y')^2 - y^2 dx$$

definido sobre $C_0^1([0, a])$. Muestre que $y(x) = 0$ es un punto crítico. Estudie para qué valores de $a > 0$ no existen puntos conjugados.

4. Estudie los puntos críticos del funcional $\int_0^1 (y'(x))^3 dx$ sobre

$$\mathcal{D} = \{y \in C^1([0, 1])/y(0) = 0, y(1) = 1\}.$$

Repita el ejercicio si el dominio del funcional es $C_0^1([0, 1])$.

5. Muestre que, para el problema de determinar las curvas planas de menor longitud que unen un par de puntos dados:

- a) no hay pérdida de generalidad en suponer que la curva solución se puede describir como una gráfica.
- b) la configuración que realiza el mínimo es una línea recta (puede utilizar argumentos de convexidad).

6. Consideramos $l : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y $A \in \mathbb{R}^N$. Muestre que los puntos críticos de un funcional

$$\mathcal{F}[y] = l(y(b)) + \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$$

definido sobre

$$\mathcal{D} = \{y \in C^1([a, b]) / y(a) = A\} ,$$

además de satisfacer la ecuación de Euler–Lagrange, han de cumplir la siguiente condición:

$$F_p(b, y(b), y'(b)) = -\nabla l(y(b)) .$$

7. Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y(x))^2 + (y'(x))^2 - xy(x) dx$$

en

$$\mathcal{D} = \{y \in C^2([0, 1]) / y(0) = 0, y(1) = a\} .$$

Discuta en función de $a \in \mathbb{R}$ si alguno de ellos es un mínimo.

8. Calcule el máximo del funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_1^2 4y(x) - 2(y(x))^2 - \frac{x^2}{2}(y'(x))^2 dx$$

en $\mathcal{D} = C^2([1, 2])$.

9. Consideramos un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(y(x)) dx .$$

Determine condiciones sobre F y $\mathcal{D}$ para que $\mathcal{F}$ sea convexo (resp. estrictamente convexo). Calcule la segunda variación del funcional y la ecuación de Jacobi asociada sobre $\mathcal{D} = C_0^1([x_0, x_1])$.

10. Consideramos un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(y'(x)) dx .$$

a) Estudie la convexidad y la convexidad estricta de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{D} = \{y \in C^1([x_0, x_1]) / y(x_0) = y(x_1) = 0\}$. Calcule la segunda variación del funcional y la ecuación de Jacobi asociada.

b) Estudie la convexidad y la convexidad estricta de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{D} = \{y \in C^1([x_0, x_1]) / y'(x_0) = y'(x_1) = 0\}$.

11. (*) Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y, z] = \int_0^\pi (y'(x))^2 + (z'(x))^2 + 2y(x)z(x) dx$$

en

$$\mathcal{D} = \{y, z \in C^1([0, \pi]) / y(0) = 0, y(\pi/2) = 1, z(0) = 0, z(\pi/2) = -1\} .$$

12. Estudie si el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 (2 - x^2)y^2(x) - y'(x) dx$$

alcanza su máximo y/o su mínimo sobre $\mathcal{D} = \{y \in C^1([-1, 1]) / y(-1) = y(1) = 1\}$. Misma cuestión para el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 x^2 y^2(x) + 4y'(x) dx$$

con el mismo dominio.